■ AUTOMATED FLUID DISPENSER (SCHNAPSHÄCKSLER 1:32)

Hardware-Masterplan & Platinen-Belegungsplan (V2.0 — ESP32 Architektur)

Dieser Plan definiert die Spezifikation für das neue zentrale **Mainboard (2-in-1 PCB)**. Das System trennt strikt zwischen **Laststrom / Spannungsversorgung (robuste Schraubklemmen)** und **Steuer-/Messsignalen (verriegelte JST-XH 2,54 mm Buchsen)**. Es integriert Dual-Power-Versorgung (USB-C PD + DC-Buchse), Unterspannungs-Wächterschaltung, 5A Step-Down Wandler, ESP32-Microcontroller und MOSFET-Pumpentreiber.

1. BLOCK A: Schraubklemmen (Stromversorgung & Lastkreise)

Für alle dicken Stromversorgungs- und Lastleitungen (empfohlener Querschnitt: 0,5 bis 0,75 mm²).

Klemme	Bezeichnung	Spannung / Strom	Kabel-Ziel / Funktion
TB1 (2-Pin)	`12V USB-C PD IN`	12V DC (max. 3A)	Eingang vom USB-C Power Delivery Trigger Board
TB2 (2-Pin)	`12V DC-BUCHSE IN`	12V DC (max. 3A)	Eingang von der 5,5 × 2,1 mm Rundbuchse (Tischnetzteil)
TB3 (2-Pin)	`12V PUMPEN-MOTOR`	12V geschaltet (MOSFET)	Direktanschluss an die 12V-Membran-/Schlauchpumpe (mit Freilaufdiode)
TB4 (2-Pin)	`5V HÄCKSLER POWER`	5.0V DC (max. 2.5A)	Dicke 5V/GND Speisung ins Modell (für Servo & Front/Back-LEDs)
TB5 (2-Pin)	`5V WS2811 POWER`	5.0V DC (max. 1.5A)	Dicke 5V/GND Speisung zu den Lichtkammern der 5 Stellplätze
TB6 (1-Pin)	`TASTER MASSE (GND)`	System-GND (0V)	Zentraler Masseanschluss für die 3 durchgeschliffenen Taster

2. BLOCK B: JST-XH 2,54 mm Stecker (Steuer- & Sensorsignale)

Verriegelte Klick-Stecker für störsichere und vibrationsfeste Signalübertragung.

Stecker	Pins / Signalbelegung	ESP32 Pin	Funktion & Details

J1 (4-Pin JST)	Pin 1: Servo PWM
	Pin 2: RKL PWM
	Pin 3: Turm-Lampen PWM
	Pin 4: Front/Back PWM
		`GPIO 19`
		`GPIO 25`
		`GPIO 17`
		`GPIO 26`
			Häcksler-Signalkabelbaum: Steuert Servomotor (Turmdrehung), Rundumleuchte, Turmstrahler und Arbeitsscheinwerfer.

J2 (2-Pin JST)	Pin 1: WS2811 DATA Pin 2: GND (Schirmung)	`GPIO 18` `GND`	**Lichtkammer-Daten (Option A):** 800 kHz Datensignal zu Platz 1 (mit 330 Ω Serien-Schutzwiderstand auf PCB).

J3 (4-Pin JST)	Pin 1: 3.3V VCC
	Pin 2: GND
	Pin 3: SDA (I2C Daten)
	Pin 4: SCL (I2C Takt)
		`3V3`
		`GND`
		`GPIO 21`
		`GPIO 22`
			Sensorboard Verbindung: I2C-Busleitung nach vorne zum Adafruit MPR121 Modul unter den 5 Gläser-Stellplätzen.

J4 (2-Pin JST)	Pin 1: Taster Schließer Pin 2: Taster-Lampe (+)	`GPIO 23 (In)` `GPIO 5 (PWM)`	**Start-Taster:** Startet den automatischen Abfüllvorgang. LED pulsiert bei Betriebsbereitschaft.
J5 (2-Pin JST)	Pin 1: Taster Schließer Pin 2: Taster-Lampe (+)	`GPIO 32 (In)` `GPIO 16 (PWM)`	**Pump-Taster:** Manuelles Spülen / Vorpumpen bei Gedrückthalten.
J6 (2-Pin JST)	Pin 1: Taster Schließer Pin 2: Taster-Lampe (+)	`GPIO 33 (In)` `GPIO 4 (PWM)`	**Lampen-Taster:** Schaltet die Arbeits- und Show-Beleuchtung ein/um.

3. BLOCK C: On-Board Komponenten & Schaltungsdetails

Baugruppe	Bauteil / Spezifikation	Einbau & Wichtige Hinweise
Mikrocontroller	ESP32 DevKit V1 (30-Pin) ESP-WROOM-32 Dual Core	Wird auf 2x 15-Pin Buchsenleisten gesteckt. 5V-Versorgung erfolgt über den VIN-Pin. 3,3V für MPR121 kommt vom 3V3-Pin.
Step-Down Wandler	XL4015 5A CC/CV Modul (Rot/Oranges Board)	Wird mit 4x M3 Distanzbolzen über das Mainboard geschraubt. **WICHTIG:** CC-Poti (Strombegrenzung) voll im Uhrzeigersinn auf Maximum (5A) drehen! CV-Poti auf exakt **5,05 V** einstellen.
Wächter & Schutz	2x SS34 / SS54 Schottky + Unterspannungsüberwachung	Schützt vor Rückspeisung zwischen USB-C PD und DC-Hohlbuchse. Schaltet die 12V-Hauptschiene erst frei, wenn echte 11,5–12,0 V anliegen (Verhindert 5V-Fehlversuch bei USB-C).
Pumpen-Treiber	N-Channel Logic MOSFET (IRLZ44N oder AO3400A) + Freilaufdiode 1N4007	Ersetzt das mechanische Relais. Gate an GPIO 27 mit 10 kΩ Pulldown gegen GND. 1N4007 Freilaufdiode antiparallel zum Pumpenanschluss TB3 schützt vor Induktionsspitzen.
Puffer-Kondensator	1000 µF / 16V (oder 25V) Elko Low-ESR	Sitzt direkt parallel zwischen 5V und GND am Ausgang des XL4015. Puffert Stromspitzen beim Servolauf und plötzlichem Weißaufblitzen der LEDs zuverlässig ab.

4. Peripherie-Platinen: Lichtkammer-PCBs & Sensorboard

A. 5x Lichtkammer-Mini-PCBs (für den Boden der 3D-Druck-Lichtschächte):
• Kleine runde/quadratische Platine mit 4x WS2811 5mm LEDs in Reihe geschaltet.
• **Eingang (links):** 5V, GND, DIN | **Ausgang (rechts):** 5V, GND, DOUT (Daisy-Chain zu Platz 2, 3, 4, 5).
• **Vorteil:** Exakt reproduzierbarer Abstrahlwinkel, keine losen Widerstände, 1,5 Stunden Zeitersparnis beim Löten.

B. Sensorboard (Adafruit MPR121 Breakout nah an den Gläsern):
• Schmale Platine direkt unter der Abstellfläche, verbunden über Stecker **J3** mit dem Mainboard.
• 5 kurze Lötpads direkt am Rand zu den 5 Kupferfolien (Leitungslänge < 2 cm für maximale kapazitive Störsicherheit).

5. Checkliste für die PCB-Bestellung bei JLCPCB (2-in-1 Panel)

1. Panel-Größe: Zeichne das Hauptboard (ca. 75 × 100 mm) und das Sensorboard (ca. 25 × 100 mm) auf eine **100 × 100 mm Gesamtfläche** (kostet bei JLCPCB nur ~2 $ für 5 Stück).
2. Trennung: Verbinde beide Bereiche mit einer Lochreihe (Mouse Bites) zum einfachen Abbrechen per Hand.
3. Leiterbahnen-Breiten: 12V- und 5V-Stromschienen mit min. **1,5 mm bis 2,0 mm** Leiterbahnbreite (oder Polygon-Pour) ausführen. Signalbahnen mit **0,25 mm bis 0,3 mm**.
4. Massefläche: Ober- und Unterseite großflächig mit einer durchgehenden **GND-Kupferfläche (Ground Plane)** füllen.